3

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс, үдеу

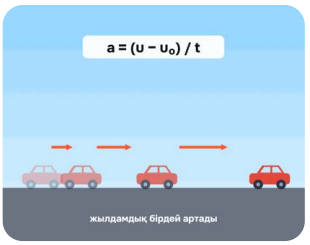
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Светофордан шыққан көлік 5 секундта 0-ден 20 м/с-қа дейін жылдамдады. Оның жылдамдығы қаншалықты «тез» өзгерді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Үдеу	**А.** Үдеуі тұрақты қозғалыс (a = const).
2. Теңайнымалы қозғалыс	**Б.** $\vec{a} = (\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon}_0)/t$; бірлігі м/с².
3. υ(t) графигі	**В.** Түзу; көлбеулігі үдеуге тең, астындағы аудан – орын ауыстыру.
4. Теңайнымалы қозғалыстың жылдамдық графиктері	**Г.** a > 0 – үдемелі, a < 0 (υ_0 бағытына қарсы) – кемімелі.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\vec{a} = (\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon}_0)/t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
a	үдеу	м/с²
υ	_____	_____
t	уақыт	с

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Теңүдемелі қозғалыстағы жылдамдық:

- (A) v = s·t
- (B) v = at²/2
- (C) v = v_0 + at
- (D) v = v_0·at

2. Тыныштықтан 2 м/с² үдеумен 5 с қозғалған дененің жолы:

- (A) 25 м
- (B) 20 м
- (C) 10 м
- (D) 50 м

3. Үдеудің бірлігі:

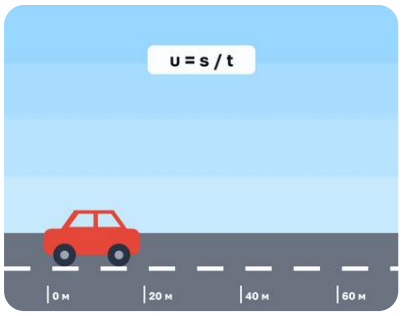
- (A) м/с²
- (B) м/с
- (C) Н/м
- (D) м·с

4. Теңүдемелі қозғалыста v(t) графигі:

- (A) Көлбеу түзу
- (B) Парабола
- (C) Көлденең түзу
- (D) Шеңбер

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Көлік 5 с-та 0-ден 20 м/с-қа жылдамдады. Үдеуі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Графиктен кемімелі дененің үдеуін және тоқтағанға дейінгі орын ауыстыруын тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

υ(t) графигі бойынша дененің x(t) және a(t) графиктерін сал: $υ_0$ = 10 м/с, a = −2 м/с², 0–8 с аралығы. Қозғалыстың барысын сипатта.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §3; 3 есеп.

B Смартфон акселерометрімен лифттің үдеуін өлшеу.

C Спорт көліктерінің 0–100 км/сағ үдеуін салыстыру.

Мұғалімге: жауаптар

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс, үдеу

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В, 4 — Г

Формула $\vec{a} = (\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon}_0)/t$: a — үдеу, м/с²; υ — жылдамдық, м/с; t — уақыт, с

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: a = 4 м/с².

В деңгейі: a = −2 м/с²; s = 36 м.

С деңгейі: a(t) – горизонталь −2; x(t) – парабола, 5 с-та тоқтап, кері қозғалады; x_{max} = 25 м.